

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

টেকনোলজিঃ সকল। প্রবিধান-২০২২।

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

সময়ঃ ১ঘন্টা

ক বিভাগ (২×৪=৮)

পূর্ণমানঃ

১। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে ক্ষেত্রফল কত?

৪। $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।

খ বিভাগ (৩×২=৬)

৫। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৮ মিটার, এবং অতিভুজ ১০ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?

৬। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax+by$

গ বিভাগ (৮×২=১৬)

৭। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

৮। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্র অনুপাত নির্ণয় কর।

৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুইদিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘণ্টায় ৪ কি.মি. ও ৫ কি.মি. বেগে হাঁটতে শুরু করল ৬ ঘন্টা পর তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?

লক্ষ্মীপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি, (৭ম পর্ব)

বিষয়ঃ ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-২ (২৬৭৭২)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক) ও (খ) বিভাগ থেকে সকল এবং (গ) বিভাগ থেকে যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) বিভাগ

৩ × ২ = ৬

১. পরিবহন লাইনে ট্রান্সপজিশন করা হয় কেন?
২. ইন্টারকানেক্টর কী?
৩. ফিডার লাইন ডিজাইনে প্রধান বিবেচ্য বিষয় কী কী?

(খ) বিভাগ

৩ × ৩ = ৯

৪. এসি ও ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য লেখ।
৫. HVDC পরিবহন লাইনের সিগ্নেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক চিহ্নিত কর।
৬. ট্রান্সমিশন লাইনে ভোল্টেজ স্থির রাখতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?

(গ) বিভাগ

২ × ৭.৫ = ১৫

৭. রিগোরাস পদ্ধতিতে দীর্ঘ পরিবহন লাইনের প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট নির্ণয়ের সমীকরণ প্রতিপাদন কর।
৮. নমিনাল "T" পদ্ধতির সার্কিট ও ভেক্টর চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন উপাদান নির্দেশ কর।
৯. একটি ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি, ৩-ফেজ, ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড পরিবহন লাইনের প্রতি ফেজে রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স যথাক্রমে ১৫ ওহম, ১২০ মিলি-হেনরি ও ১ মাইক্রোফ্যারাড। যদি লাইনটি ০.৮ ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে ৭২ মেগাওয়াট শক্তি পরিবহন করে, তবে নমিনাল "T" পদ্ধতিতে প্রেরক প্রান্তের ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর বের কর।